

1. Variável vs. Constante (Controle de Temperatura)

Variável: É um valor que se altera durante a execução, como a temperatura atual medida pelo sensor.

Constante: É um valor fixo que não muda, como o setpoint (temperatura desejada) ou os limites críticos de segurança do sistema.

2. Comando `leia()` e Tipos de Dados

Função: Capturar a entrada de dados do usuário ou de um periférico e armazená-la em uma variável.

Importância do Tipo: O tipo define o espaço de memória e as operações possíveis. Tentar somar uma "cadeia" (texto) como se fosse um "real" (número) causaria erro de processamento ou falha no cálculo do sistema.

3. Operadores Lógicos na Segurança

E (AND): Exige que todas as condições sejam verdadeiras (ex: porta fechada E botão pressionado) para ligar a máquina.

OU (OR): Exige que pelo menos uma condição ocorra (ex: sensor de fumaça OU botão de emergência) para parar a máquina.

NÃO (NOT): Inverte o estado (ex: se NÃO houver obstáculo, mova o braço).

4. Estrutura de Repetição

Definição: Um bloco de código executado várias vezes enquanto uma condição for atendida.

Uso em Linha de Montagem: Ideal para tarefas cíclicas, como "envasar 1000 garrafas" ou "repetir processo enquanto houver peças na esteira".

*5. Laços *enquanto* vs. *para**

Para (for): Usado quando se sabe exatamente o número de iterações (ex: girar motor 10 vezes).

Enquanto (while): Usado quando a repetição depende de uma condição externa que pode ocorrer a qualquer momento (ex: processar enquanto o sensor de nível estiver baixo).

6. Loop Infinito no Software Industrial

O que é: Uma repetição que nunca encontra uma condição de parada.

Risco: Pode causar o travamento do controlador (CLP/Computador), impedindo a leitura de sensores de segurança e levando a acidentes físicos ou danos ao maquinário.

7. Módulo (%) e Divisão Inteira (/) em Lotes

Divisão Inteira (/): Determina quantos lotes fechados podem ser formados (ex: 55 peças / 10 por caixa = 5 lotes).

Módulo (%): Identifica as sobras que não completam um lote (ex: 55 % 10 = 5 peças restantes).

8. Identação de Código

É essencial para a legibilidade. Em projetos colaborativos, permite que outros desenvolvedores entendam rapidamente a hierarquia e a lógica do código, reduzindo erros humanos e facilitando a manutenção.

9. Estrutura Condicional Composta (*se / senao*)

Permite que um sensor tome decisões entre dois caminhos:

Se o valor do sensor > limite: Ativar alarme.

Senão (caso contrário): Manter operação normal.

10. Documentação com Comentários

Facilita o suporte e a continuidade. No ambiente profissional, os códigos são mantidos por anos; comentários explicam o "porquê" de certas decisões técnicas, economizando tempo crucial em paradas de linha para reparos.

